VALENHACK LAB

Manual completo de construcción, comandos, configuraciones, errores y hallazgos

Guía educativa paso a paso para reproducir y comprender el laboratorio Wi-Fi local.

Entorno Kali Linux en VMware Workstation	**Adaptador** D-Link DWA-131 Rev. E1 / Realtek RTL8192EU
Red de laboratorio ValenHack_LAB · 192.168.50.0/24	**Cliente probado** Tableta propia · 192.168.50.35 en una prueba

Alcance y seguridad: este manual documenta pruebas en equipos propios y una red aislada de laboratorio. La página de formulario se utiliza exclusivamente con valores ficticios de demostración. No se deben recopilar credenciales reales ni probar redes o dispositivos ajenos.

Versión ampliada · 5 de octubre de 2026

Cómo leer este manual

Se documentan los pasos que quedaron registrados en el trabajo: comandos, archivos, configuraciones, problemas y resultados observados. Algunas salidas o comandos intermedios exactos no quedaron conservados en el historial; esos puntos se identifican como comprobaciones o ejemplos de reproducción, no como una afirmación de que cada línea se ejecutó exactamente igual.

Índice de contenidos

• 1. Objetivo y arquitectura

• 2. Preparación de VMware y USB

• 3. Identificación del adaptador y controlador

• 4. Compilación e instalación DKMS

• 5. Configuración del punto de acceso hostapd

• 6. Configuración IP y DHCP con dnsmasq

• 7. Asociación de la tableta y pruebas de conectividad

• 8. Página web local y servidor HTTP

• 9. Formulario educativo y registro de datos ficticios

• 10. Errores encontrados y resolución

• 11. Comandos de verificación final

• 12. Qué significan los hallazgos y qué no demuestran

• 13. Limpieza y cómo detener los servicios

• 14. Guion sugerido para presentar el laboratorio

• 15. Lista de archivos y referencias de configuración

1. Objetivo y arquitectura

El objetivo fue construir una red Wi-Fi local de prueba, conectar una tableta propia, asignarle una IP automáticamente y abrir desde ella una página servida por Kali. Después se preparó una simulación educativa de formulario que registra valores ficticios para mostrar que un servidor puede procesar lo que un usuario envía.

```
Kali Linux en VMware Workstation
  ■■ USB passthrough
      ■■ D-Link DWA-131 Rev. E1 / RTL8192EU
          ■■ interfaz wlan0
              ■■ SSID ValenHack_LAB
                  ■■ subred 192.168.50.0/24
                      ■■ Kali:   192.168.50.1
                      ■■ Tableta: 192.168.50.35 (concesión observada)

Servicios: hostapd (punto de acceso)
           dnsmasq (DHCP y DNS de laboratorio)
           Python HTTP server (puerto TCP 80)
```

Conceptos básicos

• **Punto de acceso (AP):** permite que clientes Wi-Fi se asocien a una red inalámbrica.

• **DHCP:** asigna automáticamente parámetros de red como IP, máscara, puerta de enlace y DNS.

• **DNS:** convierte nombres de dominio en direcciones IP.

• **HTTP:** protocolo usado por el navegador para pedir y recibir páginas web.

• **Subred /24:** 192.168.50.0/24 corresponde a la máscara 255.255.255.0.

2. Preparación de VMware y USB

Se ejecutó Kali Linux dentro de VMware Workstation. El adaptador Wi-Fi USB tenía que pasarse a la máquina virtual, porque el sistema invitado debía controlar el dispositivo directamente. En VMware se debe conectar el dispositivo USB a la VM y comprobar que Windows no lo retenga.

Comprobación de USB

```
lsusb
```

Qué significa: **lsusb** lista dispositivos USB detectados por Linux. Se observó el adaptador como D-Link DWA-131 Wireless N Nano Adapter (Rev. E1), USB ID **2001:3319**. La detección USB no significa por sí sola que el controlador esté funcionando.

Comprobación de interfaces

```
ip -br link
iw dev
```

ip -br link muestra interfaces de red en formato breve. **iw dev** lista interfaces inalámbricas. La interfaz de nuestro adaptador se llamó **wlan0**; la interfaz cableada/virtual de Kali aparecía como **eth0**. UP significa habilitada; DOWN, deshabilitada.

3. Identificación del adaptador y controlador

El adaptador usa el chipset Realtek RTL8192EU. En las pruebas iniciales el controlador genérico rtl8xxxu fue inestable en el modo de punto de acceso. Se vieron mensajes relacionados con firmware y un tiempo de espera al deshabilitar la MAC.

```
sudo ethtool -i wlan0
```

Este comando muestra la información del controlador asociado a wlan0. **sudo** ejecuta con privilegios administrativos; **ethtool -i** solicita información del driver. La comprobación posterior mostró **driver: rtl8192eu** y una versión que coincidía con el kernel instalado.

Datos del entorno registrados

```
Kernel: 7.1.5+kali-amd64
USB ID: 2001:3319
Adaptador: D-Link DWA-131 Rev. E1
Chipset indicado: Realtek RTL8192EU
Interfaz: wlan0
```

4. Compilación e instalación del controlador con DKMS

Como el controlador inicial no era estable, descargamos el código fuente de un controlador específico y lo instalamos con DKMS. Para compilar se prepararon build-essential, dkms y las cabeceras del kernel en uso.

Herramientas y descarga registradas

```
sudo apt update
sudo apt install build-essential dkms linux-headers-$(uname -r) git
cd /tmp
git clone https://github.com/Mange/rtl8192eu-linux-driver.git
cd /tmp/rtl8192eu-linux-driver
```

Nota: el historial confirma que los paquetes necesarios quedaron instalados y que el repositorio se clonó. La línea con apt se incluye como referencia reproducible del proceso de preparación; si ya están instalados, no es necesario reinstalarlos.

Qué hace cada herramienta

• **apt update:** actualiza la lista de paquetes disponibles.

• **apt install:** instala herramientas y cabeceras necesarias para compilar.

• **uname -r:** imprime la versión del kernel en ejecución; las cabeceras deben corresponder a esa versión.

• **git clone:** descarga el repositorio de código fuente.

• **DKMS:** registra y compila el módulo para el kernel correspondiente.

La configuración DKMS del repositorio indicaba el paquete rtl8192eu versión 1.0 y el módulo compilado 8192eu. La compilación produjo el archivo del módulo y la instalación lo colocó bajo updates/dkms.

```
dkms status
modinfo 8192eu
sudo modprobe -r rtl8xxxu
sudo modprobe 8192eu
sudo ethtool -i wlan0
```

Interpretación

• **dkms status:** comprueba el estado del módulo registrado; el resultado observado fue rtl8192eu/1.0 instalado para 7.1.5+kali-amd64.

• **modinfo 8192eu:** muestra metadatos del módulo, incluidos alias USB y versión compatible del kernel.

• **modprobe -r rtl8xxxu:** intenta retirar el controlador anterior si está cargado.

• **modprobe 8192eu:** carga el módulo nuevo.

La carga del módulo puede fallar si la interfaz está en uso o el módulo anterior no se puede retirar. En ese caso, detén primero los servicios Wi-Fi y vuelve a revisar dmesg.

5. Configurar el punto de acceso con hostapd

hostapd controla el punto de acceso Wi-Fi. El archivo usado fue /etc/hostapd/hostapd.conf. La configuración de laboratorio que dejamos para la red abierta era:

```
interface=wlan0
driver=nl80211

ssid=ValenHack_LAB
country_code=DO

hw_mode=g
channel=6
ieee80211n=1
ht_capab=[HT20]

auth_algs=1
```

Significado de las opciones

• **interface=wlan0:** interfaz que anuncia la red.

• **driver=nl80211:** interfaz estándar de Linux para controlar el Wi-Fi.

• **ssid:** nombre visible de la red.

• **country_code=DO:** dominio regulatorio; deben respetarse las reglas locales de radio.

• **hw_mode=g:** modo 2,4 GHz compatible con 802.11g.

• **channel=6:** canal Wi-Fi 6 en 2,4 GHz.

• **ieee80211n=1:** habilita soporte 802.11n cuando lo permiten driver y hardware.

• **ht_capab=[HT20]:** solicita ancho de canal de 20 MHz.

• **auth_algs=1:** autenticación abierta 802.11.

Inicio y depuración

```
sudo hostapd -dd /etc/hostapd/hostapd.conf
```

La opción -dd aumenta el detalle de los registros. La salida **AP-ENABLED** indicó que el punto de acceso se habilitó. Al ejecutarlo en primer plano, esa terminal permanece ocupada mostrando eventos; no se debe cerrar si se quiere

mantener el AP activo.

6. Problema de WPA2 y prueba de red abierta

La configuración WPA2 inicial incluía estas líneas:

```
auth_algs=1
wpa=2
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
rsn_pairwise=CCMP
wpa_passphrase=ValenHack-LAB-2026
```

Durante las pruebas el cliente llegaba a asociarse, pero el intercambio de claves no terminaba. Los registros mostraron EAPOL-Key timeout y PTKSTART: Retry limit 4 reached, seguidos de desautenticación local. Esto apunta a que el handshake no se completó, pero no identifica por sí solo la causa exacta. No es evidencia de que WPA2 sea inseguro.

Para aislar el problema retiramos temporalmente las opciones WPA de la configuración. El comando registrado fue:

```
sudo sed -i '/^wpa=/d;/^wpa_key_mgmt=/d;/^rsn_pairwise=/d;/^wpa_passphrase=/d' /etc/hostapd/
hostapd.conf
```

Esto elimina del archivo las líneas que empiezan por esos parámetros; no modifica otros parámetros. Después reiniciamos hostapd y probamos la asociación con una red abierta, solo como condición del laboratorio.

Hallazgo de seguridad: una red abierta no cifra el enlace Wi-Fi con WPA. Eso no significa que todo el tráfico de aplicaciones pueda leerse: HTTPS mantiene cifrado de extremo a extremo si se valida correctamente el certificado y no existe otra vulnerabilidad.

7. Configuración IP de wlan0

```
sudo ip addr add 192.168.50.1/24 dev wlan0
sudo ip link set wlan0 up
ip -br addr show wlan0
```

El primer comando asigna la IP 192.168.50.1 con prefijo /24. El segundo habilita la interfaz. El tercero permite verificar la dirección y el estado. Si la IP ya está configurada, repetir ip addr add puede producir un aviso de dirección duplicada; comprueba primero el estado actual.

El rango de la red es 192.168.50.0/24. En esa subred usamos 192.168.50.1 para Kali y dejamos el rango 192.168.50.10–192.168.50.50 para clientes DHCP.

8. Configuración DHCP/DNS con dnsmasq

dnsmasq proporcionó DHCP y DNS de laboratorio. El archivo usado fue /etc/dnsmasq.d/valenhack.conf.

```
interface=wlan0
bind-interfaces

dhcp-range=192.168.50.10,192.168.50.50,255.255.255.0,12h
dhcp-option=3,192.168.50.1
dhcp-option=6,192.168.50.1

address=/#/192.168.50.1
```

Explicación

• **interface=wlan0:** limita dnsmasq a la interfaz del laboratorio.

• **bind-interfaces:** intenta enlazar el servicio explícitamente a las interfaces configuradas.

• **dhcp-range:** define IP inicial/final, máscara y duración de concesión de 12 horas.

• **dhcp-option=3:** anuncia la puerta de enlace 192.168.50.1.

• **dhcp-option=6:** anuncia 192.168.50.1 como DNS.

• **address=/#/192.168.50.1:** responde con esa IP para consultas DNS que coincidan con el comodín configurado.

La respuesta DNS comodín puede dirigir nombres a la página local, pero no garantiza que el navegador abra una página automáticamente. HTTPS, certificados, HSTS, detección de portal cautivo y políticas del sistema operativo pueden impedirlo.

Comprobar sintaxis y concesiones

```
sudo dnsmasq --test
sudo cat /var/lib/misc/dnsmasq.leases
```

La prueba de sintaxis de dnsmasq devolvió OK. En las concesiones observamos una tableta con 192.168.50.35 y, en una prueba anterior, un iPhone con 192.168.50.22. Esas direcciones pueden cambiar en nuevas sesiones.

9. Asociar la tableta y comprobar la red

Cuando hostapd estaba activo, la tableta se asoció a ValenHack_LAB. Se consultaron estaciones con:

```
sudo iw dev wlan0 station dump
```

Una salida observada incluía la MAC aa:c9:9f:f7:cd:7f y señal de -36 dBm. La MAC puede ser aleatoria o administrada localmente; no debe usarse para identificar a una persona. Una señal de -36 dBm suele ser fuerte.

Prueba de conectividad

```
ping -c 4 192.168.50.35
```

El ping envía cuatro solicitudes ICMP. La prueba tuvo respuesta, por lo que hubo conectividad IP con la tableta en ese momento. Si la tableta recibe otra IP, consulta las concesiones DHCP antes de repetir el comando.

Diagnóstico de vecinos

```
ip neigh show dev wlan0
```

En una etapa anterior apareció 192.168.50.22 FAILED. La tabla de vecinos refleja la resolución IP a MAC en la capa de enlace; FAILED indica que no se pudo resolver en ese momento. No prueba por sí solo que el servidor web esté caído. Posteriormente el ping y la apertura de la página funcionaron con la tableta en 192.168.50.35.

10. Crear la página HTML local

Creamos la carpeta web y una página mínima de comprobación.

```
sudo mkdir -p /var/www/valenhack
echo '<h1>ValenHack LAB</h1><p>Conexion local funcionando.</p>' | sudo tee /var/www/valenhack/
index.html
```

mkdir -p crea la carpeta y las carpetas padre si hacen falta. echo genera el texto HTML y tee lo escribe en el archivo. El archivo index.html contiene el contenido principal que el navegador solicita al abrir la raíz del sitio.

Servidor HTTP sencillo

```
cd /var/www/valenhack
sudo python3 -m http.server 80 --bind 192.168.50.1
```

Python ejecuta un servidor HTTP básico en el puerto TCP 80 y escucha en 192.168.50.1. La comprobación local anterior confirmó una respuesta HTTP 200 y el contenido de la página. En otra fase se comprobó el puerto con ss y se detuvo el servidor sencillo antes de usar el servidor personalizado.

```
sudo ss -ltnp | grep ':80 '
sudo kill 25584
```

La salida de ss mostró el proceso Python PID 25584 escuchando en 192.168.50.1:80. El kill detuvo ese proceso concreto. Los PID cambian cada vez que se inicia un programa; nunca copies un PID antiguo sin comprobarlo.

Prueba desde la tableta

```
http://192.168.50.1
```

La tableta abrió la página “ValenHack LAB / Conexion local funcionando.” Este fue un resultado clave: la tableta no solo se había conectado al Wi-Fi, sino que también alcanzó el servidor web local.

11. Formulario educativo con datos ficticios

Después se preparó una simulación de formulario que registra únicamente valores de demostración introducidos voluntariamente en la tableta. El uso previsto es exclusivamente educativo, con datos como alumno_demo y ejemplo123; no se debe usar con credenciales reales ni imitar un servicio externo real.

Archivos creados

```
/var/www/valenhack/index.html
/var/www/valenhack/server.py
/var/www/valenhack/demo_credentials.txt
```

Se creó el archivo de registro y se habilitó escritura para que el proceso pudiera añadir entradas:

```
sudo touch /var/www/valenhack/demo_credentials.txt
sudo chmod 666 /var/www/valenhack/demo_credentials.txt
```

chmod 666 permite lectura y escritura a todos los usuarios locales. Fue una configuración permisiva para una prueba, no una recomendación segura. En un sistema real se usaría un usuario de servicio y permisos mínimos.

Código del servidor personalizado registrado

```
from http.server import BaseHTTPRequestHandler, HTTPServer
from urllib.parse import parse_qs
from datetime import datetime

LOG = "/var/www/valenhack/demo_credentials.txt"

class Handler(BaseHTTPRequestHandler):
    def do_GET(self):
        with open("/var/www/valenhack/index.html", "rb") as f:
            page = f.read()
        self.send_response(200)
        self.send_header("Content-Type", "text/html; charset=utf-8")
        self.send_header("Content-Length", str(len(page)))
        self.end_headers()
        self.wfile.write(page)

    def do_POST(self):
        length = int(self.headers.get("Content-Length", 0))
        data = self.rfile.read(length).decode("utf-8")
        form = parse_qs(data)
        usuario = form.get("usuario", [""])[0]
        clave = form.get("clave", [""])[0]
        timestamp = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
        with open(LOG, "a", encoding="utf-8") as f:
            f.write(f"{timestamp} | usuario_demo={usuario} | clave_demo={clave}\n")
        self.send_response(303)
        self.send_header("Location", "/?simulacion=1")
        self.end_headers()

HTTPServer(("192.168.50.1", 80), Handler).serve_forever()
```

Qué hace el código

• **BaseHTTPRequestHandler:** permite definir cómo responde el servidor a GET y POST.

• **do_GET:** lee index.html y lo devuelve al navegador.

• **do_POST:** lee el cuerpo de la solicitud, interpreta los campos del formulario y añade una línea al archivo de registro.

• **parse_qs:** interpreta campos codificados como formulario.

• **datetime:** registra la fecha y hora de la prueba.

• **HTTPServer:** escucha en 192.168.50.1, puerto 80.

Iniciar el servidor personalizado

```
sudo python3 /var/www/valenhack/server.py
```

El servidor muestra en la terminal las solicitudes que recibe. Se observó una solicitud GET desde la tableta con respuesta 200. Para inspeccionar el registro local:

```
sudo cat /var/www/valenhack/demo_credentials.txt
```

Problema del formulario y solución

La primera entrada de registro apareció con usuario y clave vacíos. La causa fue que los campos tenían id, pero no name. El navegador envía el valor del formulario bajo el atributo name; el código buscaba las claves usuario y clave.

```
sudo sed -i 's/id="usuario"/id="usuario" name="usuario"/; s/id="clave"/id="clave" name="clave"/
' /var/www/valenhack/index.html
```

Después se volvió a probar con valores ficticios y el usuario confirmó que ya aparecían los datos. El detalle didáctico es que id identifica un elemento dentro del HTML, mientras que name determina la clave que se envía en el formulario. type=password solo oculta visualmente los caracteres; no cifra el envío.

12. Errores y resoluciones documentados

Problema observado	Interpretación	Acción / resultado
rtl8xxxu inestable; mensaje de firmware y timeout	Controlador genérico no se comportaba estable en esta configuración	Instalación DKMS de rtl8192eu; driver verificado con ethtool
WPA: EAPOL-Key timeout / PTKSTART retry limit	Handshake de WPA no terminaba; la causa exacta no quedó aislada	Se retiraron líneas WPA temporalmente para probar AP abierto
Failed to set beacon parameters / INTERFACE-DISABLED/ENABLED / probe send failed	Inestabilidad del punto de acceso o del controlador durante pruebas	Se revisó el controlador y se repitieron pruebas; evitar afirmar una causa única sin más logs
ip neigh: FAILED	Resolución del vecino no tuvo éxito en ese momento	Se continuó con DHCP y ping; luego hubo conectividad con 192.168.50.35
GET /hotspot-detect.html 404	El dispositivo pidió una ruta de comprobación de portal cautivo que no existía	Se interpretó como solicitud de ruta no implementada, no como fallo general del servidor
No se abría la página / data:text/html	Conexión Wi-Fi no garantiza IP, ruta o servicio HTTP correcto	Se revisaron dirección IP, concesión, ping y servidor local
Registro del formulario vacío	Los inputs carecían de name esperado por el servidor	Se añadieron name="usuario" y name="clave"

13. Comandos de verificación final

Estos comandos sirven para volver a comprobar cada parte. No es necesario ejecutarlos todos a la vez: ejecútalos en orden y compara cada resultado.

```
# USB y red
lsusb
ip -br link
iw dev
sudo ethtool -i wlan0

# Dirección y modo AP
ip -br addr show wlan0
iw dev wlan0 info
sudo iw dev wlan0 station dump

# DHCP y vecinos
sudo dnsmasq --test
sudo cat /var/lib/misc/dnsmasq.leases
ip neigh show dev wlan0
ping -c 4 192.168.50.35

# Servidor web y puerto
sudo ss -ltnp | grep ':80 '
```

```
curl -I http://192.168.50.1/

# Registro de la simulación
sudo cat /var/www/valenhack/demo_credentials.txt

# Registros recientes del kernel, si hay inestabilidad
sudo dmesg | tail -50
```

Cómo interpretar los resultados

• **AP-ENABLED** en hostapd indica que el punto de acceso se habilitó.

• **Station ...** en station dump indica un cliente asociado.

• Una concesión en dnsmasq.leases indica que DHCP asignó una dirección.

• Respuestas de ping indican que hubo conectividad IP en ese momento.

• **HTTP/1.0 200 OK** o una respuesta HTTP 200 indica que el servidor atendió esa solicitud.

• Un registro con los valores de demostración confirma que el formulario envió campos que el servidor pudo procesar.

14. Detener servicios y dejar el entorno limpio

Para apagar el laboratorio, utiliza Ctrl+C en las terminales donde hostapd, dnsmasq o el servidor Python se ejecutan en primer plano. Si un proceso quedó en segundo plano, identifica primero su PID y detén únicamente el proceso correcto.

```
pgrep -a hostapd
pgrep -a dnsmasq
sudo ss -ltnp | grep ':80 '
# Para un PID confirmado: sudo kill PID
```

No ejecutes literalmente kill PID: sustituye PID por el número real que te muestre el sistema. Evita matar procesos por un número copiado de una sesión anterior. También puedes desactivar la interfaz con sudo ip link set wlan0 down cuando ya no esté siendo utilizada.

Nota sobre configuración persistente: la IP añadida con ip addr add puede desaparecer al reiniciar, mientras que los archivos de hostapd y dnsmasq permanecen hasta que se editen o eliminen. Revisa servicios activos antes de reiniciar o volver a iniciar una configuración duplicada.

15. Hallazgos, límites y lecciones

Hallazgo 1 — controlador: el controlador RTL8192EU específico quedó instalado mediante DKMS y fue reconocido por ethtool.

Hallazgo 2 — punto de acceso: hostapd pudo anunciar ValenHack_LAB y la tableta llegó a asociarse. Hubo inestabilidad durante algunas pruebas, por lo que no se afirma que el hardware sea estable en todas las condiciones.

Hallazgo 3 — DHCP: dnsmasq registró direcciones de clientes dentro del rango configurado; la tableta obtuvo 192.168.50.35 durante una prueba.

Hallazgo 4 — conectividad: ping respondió y la tableta abrió la página en 192.168.50.1. Esto confirmó la comunicación local y el servicio HTTP.

Hallazgo 5 — formulario: tras añadir name a los campos HTML, el servidor pudo registrar valores ficticios de prueba.

Lo que el experimento no demuestra: no demuestra que una red abierta revele automáticamente contraseñas guardadas, mensajes privados o el contenido de todas las sesiones HTTPS. Sí ilustra la importancia de no confiar en redes desconocidas ni introducir datos en páginas cuya legitimidad no se ha verificado.

16. Guion breve para presentar el laboratorio

Introducción: “ValenHack LAB es un laboratorio educativo que construí con Kali Linux, un adaptador Wi-Fi USB y una tableta propia. El propósito es estudiar cómo funciona una red inalámbrica local y cómo un cliente llega a una página web.”

Controlador: “Primero identifiqué el adaptador D-Link DWA-131. El controlador inicial presentó inestabilidad, así que instalé el controlador rtl8192eu mediante DKMS y comprobé cuál estaba cargado.”

Punto de acceso: “Configuré hostapd para anunciar ValenHack_LAB. WPA2 no completó el handshake en mis primeras pruebas, por lo que probé temporalmente una red abierta para aislar el problema, dentro de mi propio laboratorio.”

IP y DHCP: “Asignamos 192.168.50.1 a Kali y configuramos dnsmasq para entregar direcciones IP. La tableta recibió 192.168.50.35.”

Web local: “Preparé una página HTML y la serví mediante Python en el puerto 80. La tableta pudo abrir http://192.168.50.1, y ping confirmó la conectividad IP.”

Simulación: “Finalmente probé un formulario educativo con datos ficticios. Detecté que faltaba el atributo name en los campos HTML, lo corregí y comprobé que el servidor podía registrar los valores de prueba.”

Cierre: “El laboratorio enseña que la conexión Wi-Fi, la asignación IP y el acceso web son etapas distintas. Una red abierta no descifra automáticamente HTTPS; la recomendación es verificar la red y el sitio antes de enviar información.”

17. Archivos y rutas importantes

```
/etc/hostapd/hostapd.conf
/etc/dnsmasq.d/valenhack.conf
/var/www/valenhack/index.html
/var/www/valenhack/server.py
/var/www/valenhack/demo_credentials.txt
/var/lib/misc/dnsmasq.leases
/lib/modules/7.1.5+kali-amd64/updates/dkms/8192eu.ko.xz
/tmp/rtl8192eu-linux-driver/
```

El módulo instalado se registró como rtl8192eu/1.0 para el kernel 7.1.5+kali-amd64. Las direcciones MAC y las IP de clientes pueden cambiar en futuras sesiones; los valores que aparecen en este informe corresponden a observaciones concretas de las pruebas.

Apéndice A — glosario rápido

AP	Punto de acceso inalámbrico.
DKMS	Sistema de gestión de módulos externos del kernel.
DHCP	Protocolo de configuración dinámica de hosts.
DNS	Sistema de nombres de dominio.
EAPOL	Protocolo de mensajes de autenticación usado en el establecimiento de enlaces protegidos.
HTTP	Protocolo web; en esta prueba se utilizó sin TLS.
IP	Dirección lógica utilizada para comunicar equipos en una red.
MAC	Dirección de capa de enlace de una interfaz; puede ser aleatoria.
SSID	Nombre de una red Wi-Fi.
TCP port 80	Puerto convencional de HTTP.
WPA2	Mecanismo de seguridad Wi-Fi que requiere completar un handshake de claves.
wlan0	Nombre de la interfaz inalámbrica de Kali en este laboratorio.

Fin del manual. Mantén el laboratorio aislado, utiliza únicamente dispositivos propios y datos sintéticos, y documenta las salidas reales cuando repitas las pruebas.